Ficha de Exercícios — Números Inteiros
Simétrico, Valor Absoluto e Regra dos Sinais

Instruções: Resolve sem calculadora, apresentando os cálculos.

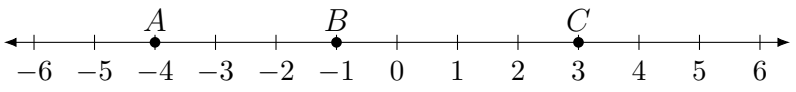
1. Números Negativos no Dia a Dia

Representa cada situação por um número inteiro.

1. Uma temperatura de 5 graus abaixo de zero.
2. Um lucro de 120 euros.
3. Uma dívida de 45 euros.
4. O 3.º piso subterrâneo de um parque de estacionamento.
5. Um mergulhador a 18 metros de profundidade.
6. O ano 776 antes de Cristo.
7. A temperatura era de $-3\,^{\circ}\text{C}$ e subiu $8\,^{\circ}\text{C}$. Qual é a nova temperatura?
8. A temperatura era de $4\,^{\circ}\text{C}$ e desceu $10\,^{\circ}\text{C}$. Qual é a nova temperatura?
9. Um elevador está no piso -2, sobe 5 pisos e desce 4. Em que piso fica?
10. Numa conta bancária com 50 euros fez-se um pagamento de 80 euros. Qual é o saldo?

2. Simétrico, Valor Absoluto e Comparação

Responde a cada questão.



1. Indica os números representados pelos pontos A, B e C.
2. Indica o simétrico de cada um desses números.
3. Calcula $|-4|$, $|3|$, $|-1|$ e $|0|$.

4. Qual é a distância entre os pontos A e C?

5. Indica o simétrico de -17 e de 25.

6. Que números têm valor absoluto igual a 9?

7. Compara usando $<$ ou $>$: $-7 \square -2$

8. Compara usando $<$ ou $>$: $-15 \square 3$

9. Compara usando $<$ ou $>$: $0 \square -8$

10. Ordena por ordem crescente: $5, -3, 0, -9, 2, -1$.

11. Escreve todos os números inteiros x tais que $-3 < x \leq 2$.

3. Adição e Subtração

Calcula.

1. $(-5) + (-3)$

2. $(-8) + 6$

3. $7 + (-12)$

4. $(-4) + 4$

5. $(-9) - 3$

6. $5 - (-6)$

7. $(-10) - (-4)$

8. $-3 - 8$

9. $12 - 20 + 5$

10. $-6 + 9 - 11 + 2$

11. $-(-7) - (+3) + (-5)$

12. $15 - (8 - 13)$

4. Multiplicação e Divisão

Calcula, aplicando a regra dos sinais.

1. $(-4) \times 6$
2. $(-7) \times (-3)$
3. $9 \times (-5)$
4. $(-2) \times (-3) \times (-4)$
5. $(-36) : 9$
6. $(-48) : (-6)$
7. $54 : (-9)$
8. $(-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1)$
9. $(-5)^2$ e -5^2
10. $(-2)^3$
11. $(-12) \times 0 : (-3)$
12. Sem calcular, indica o sinal de $(-3) \times 5 \times (-7) \times (-2)$. Justifica.

5. Expressões com Números Inteiros

Calcula o valor de cada expressão.

1. $-3 + 4 \times (-2)$
2. $(-3 + 4) \times (-2)$
3. $10 - 3 \times (-5)$
4. $(-18) : 3 - (-4)$
5. $2 \times (-3)^2 - 5$
6. $-2^2 + (-2)^2$

7. $(-6+2)\times(5-9)$

8. $[-4-(6-10)]\times 3$

9. $(-20):[2\times(-5)]+1$

10. $5-[3-(-2)\times 4]:(-1)$

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Arquimedes nasceu em 287 a.C. e morreu em 212 a.C. Com que idade morreu?

2. Num dia de inverno, a temperatura mínima foi $-6\,^{\circ}\text{C}$ e a máxima foi $9\,^{\circ}\text{C}$. Qual foi a amplitude térmica?

3. O produto de dois números inteiros é -24 e a sua soma é 5. Quais são os números?

4. Encontra dois números inteiros cuja soma seja -3 e cuja diferença seja 11.

5. Num jogo, cada resposta certa vale $+5$ pontos e cada errada -3. A Inês acertou 7 e errou 9. Com quantos pontos ficou?

6. Completa: $(-8)+\square=-15$ e $\square\times(-6)=42$.

7. Calcula $1-2+3-4+5-6+\cdots+19-20$.

8. Um submarino está a $-120\,\text{m}$. Sobe $45\,\text{m}$, desce $70\,\text{m}$ e volta a subir $30\,\text{m}$. A que profundidade fica?